NÖROGELİŞİMSEL DAVRANIŞ SENARYOLARI VE KESİN REFERANS (GROUND-TRUTH) MATRİSİ

12 Davranış Göstergesi İçin Simülasyon Kurguları, FSM Tepki Dalları ve Doğrulama Parametreleri

KOD	DAVRANIŞ ADI	HEDEF YAŞ	SAHNE KURULUMU VE ÖNCÜL UYARAN (T0)	TEPKİ VARYASYONLARI (FSM DALLARI)	GROUND-TRUTH REFERANS PARAMETRELERİ
ONT-01	**İsme Tepki** *(Response to Name)*	12–24 Ay	Çocuk halıda bloklarla oynar. Kamera 1.5m mesafede, göz hizasında ve 45° çaprazdadır. Kadraj dışındaki yetişkin seslenir: *"Ali!"* (t0).	Yeşil Çağrıdan sonraki 1.5 sn içinde başını ses yönüne çevirir (Yaw ≥ 45°) ve göz teması kurar. Sarı 1. çağrıya tepkisiz kalır; 2. çağrıdan sonra gecikmeli olarak (3 < Δt ≤ 6 sn) başını çevirir. Kırmızı 3 çağrıya rağmen başını kaldırmaz (Yaw < 15°), bloklarla oynamayı sürdürür.	• Ses dalgası tepe noktası (t0) • Baş dönüş açısı (Head Yaw) • Tepki gecikme süresi (Δt)
ONT-02	**Ortak Dikkate Yanıt** *(RJA)*	14–36 Ay	Çocuk masada oturur. Karşı köşede renkli pelüş ayı durur. Yetişkin oyuncağı işaret ederek seslenir: *"Ali, bak ayıya!"* (t0).	Yeşil Parmağa değil, işaret edilen pelüş ayıya bakar (Δt ≤ 3 sn) ve nesneye en az 2 sn odaklanır. Sarı Yalnızca işaret eden parmağa bakar; uzaktaki nesneyi çok geç (>3 sn) fark eder. Kırmızı İşaret jestini tamamen görmezden gelir; masadaki boş bir noktaya bakmayı sürdürür.	• Yetişkin işaret vektörü (3D) • Bakış vektörü ile hedef Bounding Box kesişimi ve odak süresi
ONT-03	**Ortak Dikkat Başlatma** *(IJA)*	14–36 Ay	Çocuk masadayken odaya kendiliğinden ses çıkararak hareket eden mekanik bir oyuncak tren girer (t0). Yetişkin sessizce bekler.	Yeşil Trene bakar, hemen ardından yetişkinin gözlerine dönüp tebessüm eder ve trene döner (Döngü ≤ 4 sn). Sarı Sadece trene bakar; yetişkine dönüp bakması 6 saniyeden uzun sürer, mimik paylaşımı zayıftır. Kırmızı Trene izole odaklanır; yetişkinin varlığını yok sayar, bakışını yetişkinin yüzüne aktarmaz.	• 3 noktalı bakış geçişi (Çocuk → Nesne → Yetişkin → Nesne) • Döngü tamamlanma süresi
ONT-04	**Deklaratif İşaret Etme** *(Pointing)*	14–36 Ay	Odanın penceresinden renkli bir balon geçer veya duvara ilgi çekici hareketli bir ışık yansıtılır (t0).	Yeşil İlgiyi paylaşmak amacıyla işaret parmağını uzatır ve eşzamanlı yetişkinin yüzüne bakar (Δt ≤ 3 sn). Sarı Nesneye doğru bakar ve ses çıkarır ancak işaret parmağını uzatmaz. Kırmızı Nesneyi fark etmesine rağmen ilgiyi paylaşmak için ne işaret eder ne de yetişkinle iletişim kurar.	• İşaret parmağı ekstansiyon açısı (MediaPipe Hands) • Başın eşzamanlı yönelim açısı
ONT-05	**İstek Bildirme / Uzanma** *(Proto-Imperative)*	12–36 Ay	Çocuğun sevdiği oyuncak araba erişemeyeceği yüksek bir rafa yerleştirilir (t0). Yetişkin yanında bekler.	Yeşil Kolunu uzatır, işaret parmağını kaldırır ve yetişkinin gözlerine bakarak sesle yardım ister (Δt ≤ 5 sn). Sarı Rafa doğru uzanır ancak yetişkine bakmadan kendi kendine zıplayarak almaya çalışır. Kırmızı İletişimsel işaret sergilemez; yetişkine bakmadan yere oturup ağlar veya ilgisini keser.	• Kol uzanma vektörü (Arm reaching) • Nesne ile yetişkin yüzü arasındaki bakış geçiş süresi
ONT-06	**El Aleti Olarak Kullanma** *(Hand-Leading)*	18–36 Ay	Çocuğun sevdiği bir nesne kapağı kilitli şeffaf bir kavanozun içindedir (t0). Yetişkin çocuğun yanında oturur.	Yeşil Kavanozu yetişkine uzatır, işaret eder ve göz teması kurarak açmasını ister. Sarı Yetişkinin eline dokunur ancak hemen ardından göz teması kurup yardım jesti yapar. Kırmızı Yetişkinin yüzüne bakmadan, kolunu mekanik araç gibi tutup kapağa doğru çeker (Süreklilik ≥ 2 sn).	• Çocuk eli ile yetişkin bileği mesafesi (<10 cm temas) • Göz teması yokluğu (Gaze Aversion ≥ %90)
ONT-07	**Nesne Gösterme** *(Showing Objects)*	14–36 Ay	Çocuk yerde oyuncakla oynarken yetişkin odaya girip çocuğun yanına bağdaş kurar (t0).	Yeşil Elindeki oyuncağı havaya kaldırarak yetişkinin göz hizasına doğru uzatır ve bakar (Δt ≤ 4 sn). Sarı Oyuncağı hafifçe gösterir ancak hemen önüne bırakır; göz teması anlıktır. Kırmızı Oyuncağı yetişkinden saklar veya yetişkinin geldiğini tamamen görmezden gelerek oynamayı sürdürür.	• Oyuncağın dikey eksendeki yer değiştirmesi (ΔY ≥ 15 cm) • Yüzün yetişkine dönüklük açısı

ONT-08	**Sosyal Gülümseme** *(Shared Affect)*	**12–36 Ay**	Çocuk ve yetişkin yüz yüzedir (yaklaşık 1 metre). Yetişkin doğrudan bakar, konuşur ve sıcakça gülümser (t0).	**Yeşil** Yetişkinin yüzüne bakar ve 2 sn içinde gülümsemeyle karşılık verir (AU12 aktivasyonu). **Sarı** Gülümseme 4-5 sn sonra hafifçe oluşur veya dikkat başka yere dağılmıştır. **Kırmızı** Yüz ifadesi sürekli nötr/donuk kalır; göz temasından kaçınarak başını yana çevirir.	• Facial Action Unit AU12 (Ağız kenarı kalkması) • Yetişkin yüzüne fiksasyon süresi
ONT-09	**Sosyal Referanslama** *(Social Referencing)*	**12–36 Ay**	Odaya bilinmeyen, hafif titreşen ve ses çıkaran mekanik bir oyuncak konur (t0).	**Yeşil** Dokunmadan önce duraksar, ebeveynin yüz ifadesine bakıp onay arar (Δt ≤ 3.5 sn), sonra uzanır. **Sarı** Nesneye bakar, yetişkine dönüp bakması 5 saniyeyi bulur. **Kırmızı** Yetişkinin mimiklerini kontrol etmeden pervasızca nesneye atılır veya donakalır.	• Nesneden ebeveyn yüzüne ani kafa yönelimi (Gaze tilt) • Yüz ifadesi kontrol süresi
ONT-10	**Motor Taklit** *(Motor Imitation)*	**12–36 Ay**	Yetişkin çocuğun karşısına geçer, el sallar ("bay-bay") veya 3 kez el çırpar (t0).	**Yeşil** Hareketi izler ve 4 sn içinde benzer el sallama / alkış hareketini taklit eder. **Sarı** Hareketi sadece ellerini hafifçe kıpırdatıp yarım bırakır veya çok geç yineler. **Kırmızı** Yetişkinin ellerine boş bakar veya hiç bakmaz; motor eylemi tekrarlamaz.	• Dynamic Time Warping (DTW) hareket benzerlik katsayısı • Bilek koordinatı açısal hızları
ONT-11	**Tekrarlayıcı Hareket** *(Stereotypy)*	**18–36 Ay**	Serbest oyun alanı; çocuk heyecan verici bir ses/görsel durumla karşılaşır veya serbest bekler (t0).	**Yeşil** Sevinç anında 1-2 sn zıplar veya güler; amaca yöneliktir ve hızla sakinleşir. **Sarı** Ellerini anlık birkaç kez sallar ancak dikkat dağılınca kendiliğinden bırakır. **Kırmızı** Kollarını ritmik çırpar (flapping) veya gövdesini sallar (rocking) (Süreklilik ≥ 3 sn, 2–4 Hz).	• Eklem ivme ve yön değişimi frekans spektrumu (2–4 Hz tepe) • Kesintisiz eylem süresi
ONT-12	**Atipik Nesne Kullanımı** *(Object Play)*	**18–36 Ay**	Çocuğun önüne 4 tekerlekli oyuncak arabalar ve küp bloklar verilir (t0).	**Yeşil** Arabayı yerde sürer ("vın vın" sesi çıkarır) veya blokları üst üste dizer (fonksiyonel oyun). **Sarı** Arabanın tekerleğini bir an inceler ama sonra arabayı sürmeye devam eder. **Kırmızı** Arabayı ters çevirip sadece tekerleğini döndürür veya takıntılı biçimde tek hatta dizer (≥ 6 sn).	• Nesne rotasyonel açısal hızı • Nesnelerin merkez koordinatlarının doğrusal hat dizilim testi ($R^2 \geq 0.90$)